Cvičení

Škála a limity posloupností

IES FSV UK · Josef Hlahulek

Klasická škála

Zápis $f \ll g$ znamená $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(n)}{g(n)} = 0$, tedy g roste rychleji než f. Konstanta na tom nic nemění: nepomůže ani vynásobení levé strany konstantou, platí $c\,f \ll g$ pro každé c. Například $1000\,n^2 \ll n^3$.

Fakta.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0$,
2. $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$,
3. $\beta > 0$, $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^\beta}{a^n} = 0$,
4. $\alpha > 0$, $\beta > 0$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log^\alpha n}{n^\beta} = 0$.

Z toho plyne škála (pro $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$), v níž roste každý člen rychleji než všechny členy vlevo od něj:

$$\log^\alpha n \;\ll\; n^\beta \;\ll\; a^n \;\ll\; n! \;\ll\; n^n.$$

Obecný postup u příkladů na škálu

U limity podílu součtů typu $\dfrac{3^n + n^2}{n^3 + n!}$:

1. V čitateli i ve jmenovateli najdu *nejrychleji rostoucí člen* (ten, který je ve škále nejvíc vpravo).
2. Tento člen *vytknu* v čitateli i ve jmenovateli.
3. V závorkách zbydou podíly $\dfrac{\text{ostatní člen}}{\text{vytknutý člen}}$. Podle škály mají limitu 0, takže každá závorka má limitu $1 + 0 + \ldots$ a výraz už není neurčitý.
4. *Aritmetikou limit* (AL) spočítám limitu zbylého podílu.

Ukázka.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + n^2}{n^3 + n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot \frac{1 + \dfrac{n^2}{3^n}}{1 + \dfrac{n^3}{n!}} \overset{\text{AL}}{=} 0 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 0.$$

Použité limity jsou $\frac{3^n}{n!} \to 0$ (fakt 2) a $\frac{n^2}{3^n} \to 0$ (fakt 3). Také $\frac{n^3}{n!} \to 0$, protože $n^3 \ll 2^n \ll n!$.

Rozdíl odmocnin

Když se obě odmocniny v rozdílu chovají stejně, je rozdíl typu $\infty - \infty$ a vytýkání ani AL samy nepomůžou. Pomůže vzorec

$$a^k - b^k = (a-b)\big(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + ab^{k-2} + b^{k-1}\big), \qquad \text{tedy} \qquad a - b = \frac{a^k - b^k}{a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1}}.$$

Číslo k volím jako společný násobek řádů odmocnin v rozdílu (jedna odmocnina řádu k: stačí tento řád), aby po umocnění na k zmizely všechny odmocniny. (Písmeno k používám proto, aby se nepletlo s indexem n posloupnosti.) Nejčastěji jde o

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2).$$

Obecný postup.

1. **Označení a dominantní člen.** Odmocniny si označím (A_n, B_n) a pod každou najdu nejrychleji rostoucí člen (dominuje).
2. **Chovají se odmocniny stejně?** Rigorózně: $\lim_{n\to\infty} \dfrac{A_n}{B_n}$ je nenulová konstanta. Ověřím to podílem s dominantním členem: podíl napíšu pod jednu odmocninu, limitu vložím dovnitř (ZOAL, odmocnina je spojitá na svém D_f), vytknu dominantní člen a použiju AL. Pokud se *nechovají* stejně, vytknu nejrychleji rostoucí člen, použiju AL a dostanu definovaný výraz. Pokud se chovají stejně, jde se na krok 3.
3. **Vzorec.** Rozdíl přepíšu vzorcem $a - b = \dfrac{a^k - b^k}{a^{k-1} + \cdots + b^{k-1}}$, kde za a dosadím první člen a za b druhý.
4. **Čitatel.** Je bez odmocnin (k-tá mocnina ruší k-tou odmocninu), takže ho spočítám.
5. **Jmenovatel.** Všechny členy ve jmenovateli se chovají stejně, proto z celého jmenovatele vytknu společný řád.
6. **Zkrácení a AL.** Zkrátím čitatele a jmenovatele, použiju limity z kroku 2 a AL, a dopočítám výsledek.

Příklad 26

Zadání.

$$\lim_{n\to\infty} \Big(\sqrt[3]{n^{7/2} + n^{7/3}} - \sqrt[3]{n^{7/2} - n^{7/3}} \Big).$$

Řešení.

Krok 1. Označím $A_n = \sqrt[3]{\sqrt{n^7} + \sqrt[3]{n^7}} = \sqrt[3]{n^{7/2} + n^{7/3}}$ a $B_n = \sqrt[3]{n^{7/2} - n^{7/3}}$. Pod třetí odmocninou dominuje, tedy nejrychleji roste, člen $n^{7/2}$, protože $\frac{7}{2} > \frac{7}{3}$. Proto $A_n,\ B_n \sim \sqrt[3]{n^{7/2}} = n^{7/6}$.

Krok 2. Chovají se ty odmocniny stejně? Podíl s $n^{7/6}$ napíšu pod jednu odmocninu, protože $n^{7/6} = \sqrt[3]{n^{7/2}}$. Limitu vložím dovnitř (ZOAL), protože odmocnina je spojitá na svém D_f, a pak vytknu:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^{7/6}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{\frac{n^{7/2} + n^{7/3}}{n^{7/2}}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \frac{n^{7/2}\big(1 + n^{7/3-7/2}\big)}{n^{7/2}}} = \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \big(1 + n^{-7/6}\big)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1+0} = 1,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_n}{n^{7/6}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{\frac{n^{7/2} - n^{7/3}}{n^{7/2}}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \frac{n^{7/2}\big(1 - n^{7/3-7/2}\big)}{n^{7/2}}} = \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \big(1 - n^{-7/6}\big)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1-0} = 1.$$

Obě limity jsou rovny 1, takže $\dfrac{A_n}{B_n} \to 1$, tedy nenulová konstanta. Odmocniny se chovají stejně: obě jdou k ∞ stejně rychle, takže rozdíl je typu $\infty - \infty$. Aritmetikou limit ho nespočítáme, ani po vytknutí nejrychleji rostoucího členu.

Krok 3. Použiju vzorec $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$, tj. $a - b = \dfrac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$. Za a dosazuju první člen A_n, za b druhý člen B_n:

$$\lim_{n\to\infty}\left(A_n - B_n\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)}{A_n^2 + A_nB_n + B_n^2}$$

(v čitateli třetí mocnina ruší třetí odmocninu, ve jmenovateli je první člen A_n^2, druhý A_nB_n a třetí B_n^2).

Krok 4. Čitatel: $\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right) = 2n^{7/3}$.

Krok 5. Jmenovatel: protože $A_n,\ B_n \sim n^{7/6}$, chovají se A_n^2, A_nB_n i B_n^2 jako $n^{7/3}$. Proto z celého jmenovatele vytknu $n^{7/3}$:

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{2n^{7/3}}{n^{7/3}\left[\left(\frac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2 + \frac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\frac{B_n}{n^{7/6}} + \left(\frac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2\right]}.$$

Krok 6. Zkrátím $n^{7/3}$ v čitateli i ve jmenovateli:

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{2}{\left(\frac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2 + \frac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\frac{B_n}{n^{7/6}} + \left(\frac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2}.$$

Podle kroku 2 je $\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^{7/6}} = 1$ a $\lim_{n\to\infty}\frac{B_n}{n^{7/6}} = 1$. Z AL (limita součinu je součin limit) mají všechny tři členy ve jmenovateli limitu 1, a proto

$$\overset{\text{AL}}{=} \frac{2}{1^2+1\cdot 1+1^2} = \frac{2}{3}.$$

Příklad 75

Zadání.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8+n^3}-n^4}{\sqrt[3]{n^6+5n^3}-n^2}.$$

Řešení. Čitatel i jmenovatel jsou typu $\infty-\infty$. Označím $A_n = \sqrt[3]{n^6+5n^3}$.

Krok 2. V čitateli dominuje n^8, tedy $\sqrt{n^8+n^3} \sim n^4$, ve jmenovateli dominuje n^6, tedy $A_n \sim n^2$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8+n^3}}{n^4} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{1+n^{-5}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt{\lim_{n\to\infty}\left(1+n^{-5}\right)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt{1+0} = 1,$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{1+5n^{-3}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\left(1+5n^{-3}\right)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1+0} = 1.$$

Odmocniny se tedy chovají stejně a rozdíly jsou typu $\infty-\infty$.

Krok 3. Použiju vzorec $a^k - b^k = (a-b)(a^{k-1}+\cdots+b^{k-1})$. Každý rozdíl obsahuje jednu odmocninu, proto za k volím její řád: v čitateli $k=2$, ve jmenovateli $k=3$ (kde $a=A_n$, $b=n^2$).

Krok 4. Čitatel obou rozdílů spočítám, odmocniny zmizí:

$$\sqrt{n^8+n^3}-n^4 = \frac{\left(n^8+n^3\right)-n^8}{\sqrt{n^8+n^3}+n^4} = \frac{n^3}{\sqrt{n^8+n^3}+n^4},$$
$$A_n - n^2 = \frac{\left(n^6+5n^3\right)-n^6}{A_n^2+A_n n^2+n^4} = \frac{5n^3}{A_n^2+A_n n^2+n^4}.$$

Dosadím a zkrátím n^3:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n^2+A_n n^2+n^4}{5\left(\sqrt{n^8+n^3}+n^4\right)}.$$

Krok 5. Všechny členy se chovají jako n^4, proto z čitatele i jmenovatele vytknu n^4:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^4\left[\left(\frac{A_n}{n^2}\right)^2+\frac{A_n}{n^2}+1\right]}{5n^4\left[\sqrt{1+n^{-5}}+1\right]}.$$

Krok 6. Zkrátím n^4. Podle kroku 2 je $\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^2}=1$ a $\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+n^{-5}}=1$, takže z AL

$$\overset{\text{AL}}{=} \frac{1^2+1+1}{5\,(1+1)} = \frac{3}{10}.$$